

수학 수학1 · 지수와 로그 · 개념요약

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 지수의 확장과 지수법칙

거듭제곱근의 정의: n 이 2 이상의 정수일 때, $x^n = a$ 를 만족하는 x 를 a 의 n 제곱근이라 한다. 실근의 개수는 지수 n 의 홀짝과 a 의 부호로 결정된다.

a 의 부호 \ n	n 이 홀수	n 이 짝수
$a \geq 0$	실근 1개 ($\sqrt[n]{a}$)	실근 2개 ($\pm \sqrt[n]{a}$)
$a = 0$	0 (1개)	0 (1개)
$a < 0$	실근 1개 ($-\sqrt[n]{ a }$)	실근 없음

유리수 지수: $a \geq 0, m, n$ 정수 ($n \geq 2$)일 때

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

지수법칙: $a^m a^n = a^{m+n}, (a^m)^n = a^{mn}, (ab)^n = a^n b^n, a^m \div a^n = a^{m-n}$.

함정 주의: ① 지수법칙 $(a^m)^n = a^{mn}$ 은 **밑이 양수**일 때만 자유롭다. 예: $\sqrt[4]{(-3)^4} = |-3| = 3 \neq -3$.
② $\sqrt[n]{a^n}$ 은 n 이 짝수면 $|a|$, 홀수면 a .

2. 로그의 정의와 성질

정의: $a \geq 0, a \neq 1, N \geq 0$ 일 때

$$a^x = N \iff x = \log_a N$$

진수 조건 $N \geq 0$, **밑 조건** $a \geq 0, a \neq 1$ 은 문제 풀이 전 반드시 확인.

성질	식
곱·몫	$\log_a MN = \log_a M + \log_a N, \log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$
거듭제곱	$\log_a M^k = k \log_a M$
밑변환	$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} = \frac{1}{\log_b a}$
지수·밑 이동	$\log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b, a^{\log_a b} = b$

3. 상용로그와 자릿수

상용로그의 분리 : $\log N = n + \alpha$ (n 은 정수, $0 \leq \alpha < 1$)에서 n 을 **지표**, α 를 **가수**라 한다.

- N 이 정수부 $n + 1$ 자리 $\iff \log N$ 의 지표가 n (단 $N \geq 1$)
- 소수 k 째 자리에서 처음 0이 아닌 수 $\iff \log N$ 의 지표가 $-k$

빈출 전략 : ① **가수가 같다** $\iff$ 두 수의 비가 10의 거듭제곱. ② $\log 2, \log 3$ 등을 이용한 값 근사·부등식 비교. ③ 지수방정식·부등식은 **밑 통일 $\rightarrow$ 치환**이 정석, 치환변수의 **범위**($t \geq 0$)를 반드시 명시.

자주 틀리는 함정 : ① 로그방정식의 해가 진수·밑 조건을 위배하는지 검산 필수. ② $\log_a b \cdot \log_b a = 1$ 은 밑 변환에서 자동, 하지만 $\log_a b + \log_b a \geq 2$ 는 두 값이 **같은 부호**일 때만 (AM-GM).

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
[→ neoulai.com](https://neoulai.com)